

내 가게를 살리는

AI 비밀상담사



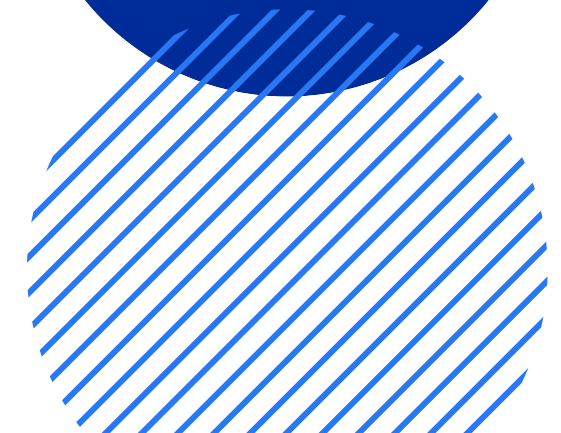
우리 가게 주치의, Dr.세비지

김세희

김지원

이지윤

전세현



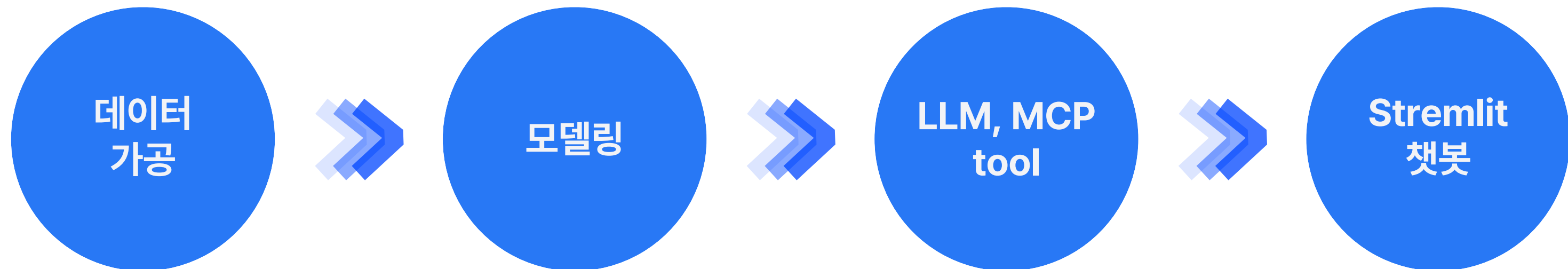
문제 정의

“데이터는 쌓이지만, 사장님은 바쁩니다.”

- 데이터 해석의 한계: 매일 POS, 배달 앱, 고객 데이터는 쌓이지만, 바쁜 사장님이 이 복잡한 숫자를 분석하고 '위험 신호'를 파악할 시간과 전문 지식의 부족
- 전략과 실행의 단절: 데이터 리포트를 받아도 "그래서 당장 무엇을 해야 하는지(Action Item)" 파악 어려움



개발 플로우



사용 데이터

제공 데이터에 대해 가맹점ID로 join하여 하나의 DataFrame으로 병합

big_data_set1_f (가맹점 개요 정보)

- 열: 9, 행: 4,244
- 내용: 가맹점의 기본 정보 (주소, 업종, 개/폐업일 등)
- 활용: 분석의 기본 단위로 상권 분석, 운영 기간 계산, 업종별 비교의 기준

big_data_set2_f (가맹점 월별 이용 정보)

- 열: 15, 행: 87,826
- 내용: 가맹점의 월별 매출, 고객, 상권, 이용현황
- 활용: 가맹점의 성과지수 산출 및 시계열 기반 위험도 예측 모델 학습
+ 주요 지표: 6개 구간(10% 단위)로 표준화되어 상대적 성과를 표현

big_data_set3_f (가맹점 월별 고객 정보)

- 열: 17, 행: 87,826
- 내용: 가맹점의 월별 고객층 이용 비중 데이터
- 활용: 가맹점주들이 한눈에 파악 가능한 비중 그래프 작성

서울시 상권분석 서비스 (영역-상권)- 외부데이터

: 성동구 데이터만 추출

- 컬럼 명: 행정동 코드명, 자치구코드명, 상권코드명,
상권구분 코드명, 상권구분 코드명, 엑스좌표, 와이좌표
- 내용: 성동구의 상권코드와 중심좌표 값
- 활용: 좌표 값을 경도위도로 변환하여 제공데이터의 상권 컬럼 재설정

데이터 전처리

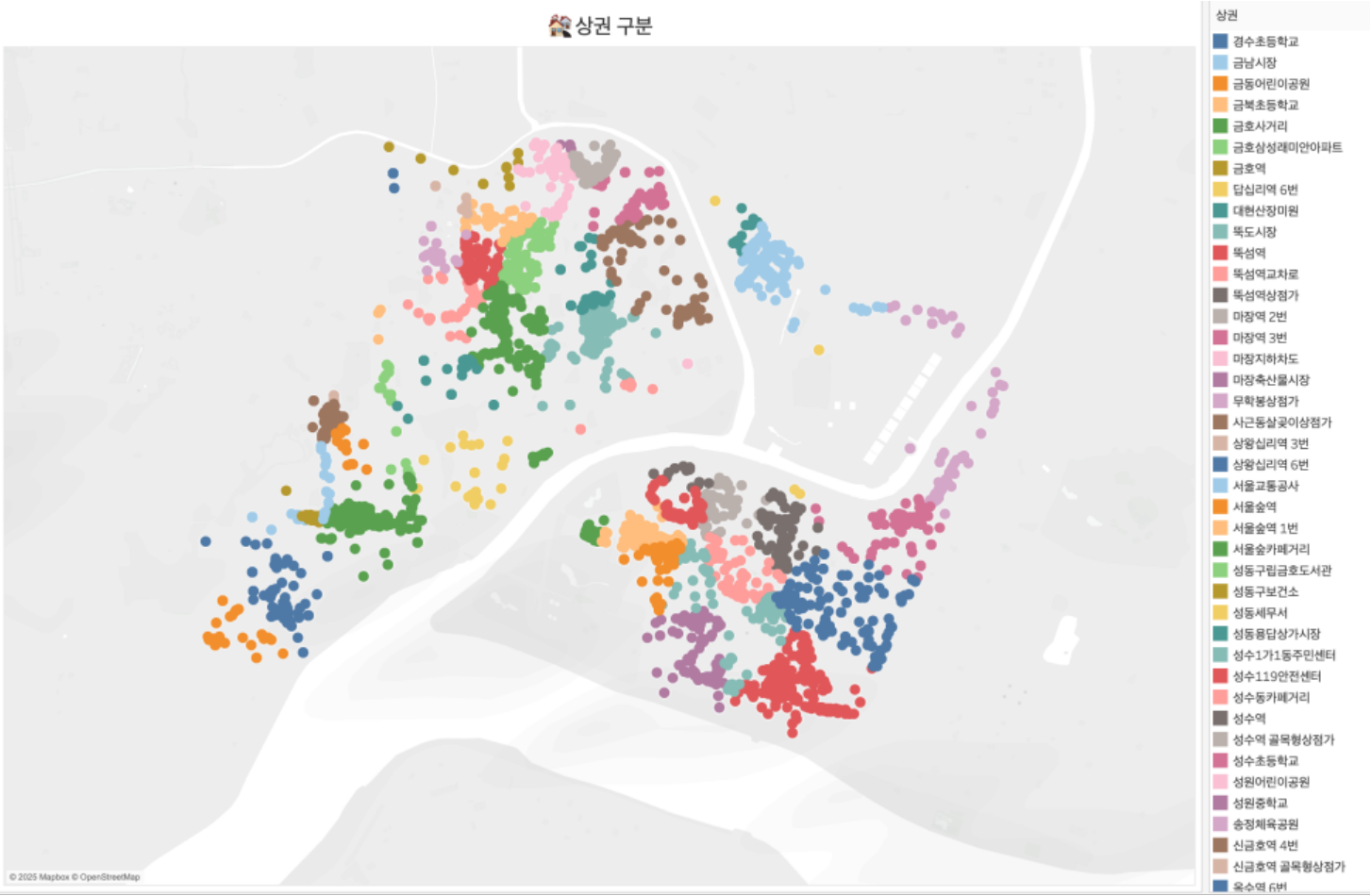
처리 대상 (Target)	변경 전 (Before)	변경 후 (After)	처리 목적 및 기대 효과
컬럼명	영문 또는 약어	직관적인 한글	가독성 향상
날짜 관련 컬럼	숫자형 (Integer)	날짜형 (Datetime)	시계열 분석 기반 마련
주소 데이터	'서울 성동구', '서울특별시' 등 혼재	'서울특별시'로 시작하는 표준 형식으로 통일	데이터 표준화
상권 정보	기존 분류 체계	주요 거점 기준 '거리 기반'으로 재정의	변수 의미 강화
주요 '구간' 컬럼	단순 구간 값 (예: 1구간, 2구간)	백분위 기반 레이블 (예: 상위 10%, 하위 25-50%)	직관적 이해
고객 비중 데이터	-999999.9와 같은 특이값	결측치 (NaN)	왜곡 방지

상권 구체화(외부데이터 활용)

문제점 : 기존 '상권' 데이터의 불충분성

해결 방법

- 1. 기준점 설정: 서울시 공공데이터를 활용하여 상권 중심 좌표 설정
- 2. 최단 거리 계산: BallTree 알고리즘을 사용하여
 각 가맹점 위치에서 모든 '기준점'까지의 거리 계산
- 3. 상권 매칭: 계산된 거리 중 가장 짧은 거리의 상권을
 해당 가맹점의 최종 상권으로 확정



상권 정보 확장 (21개 → 52개), 모든 결측치 처리 완료
더욱 심층적인 분석 및 비교 가능

데이터분석 & 모델링

01

성과 지수

지표 표준화를 통해 각 가맹점의 상대적 성과를 도출

Z-score 표준화
$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma + 10^{-9}}$$

성과지수 = Average(Z_c for $c \in \text{good}$)

- 지표들을 Z-score로 표준화하여 객관적인 비교가 가능하도록 함
- 표준화된 Z-점수들의 평균을 계산하여 해당 월의 '종합 성과지수'를 산출
- 분석 시점의 데이터로 다음 달의 성과지수를 예측하는 것이 목표

03

위험도 예측

Light GBM 기반 위험 확률 예측 및 등급화

- LightGBM 모델을 사용하여
각 가맹점의 미래 '성과 하락 위험' 확률을 예측
- '다음 달 성과지수가 전체 중 하위 50% 이하일 경우'를
위험(Risk)으로 정의하고, 모델이 이 위험이 발생할 확률을 계산
- 예측된 위험 확률을 기반으로 가맹점을 5개 등급(A~F)으로
분류하여 직관적인 해석이 가능하도록 함

02

시계열 분석

성과의 흐름을 예측하여 미래 위험을 조기 탐지

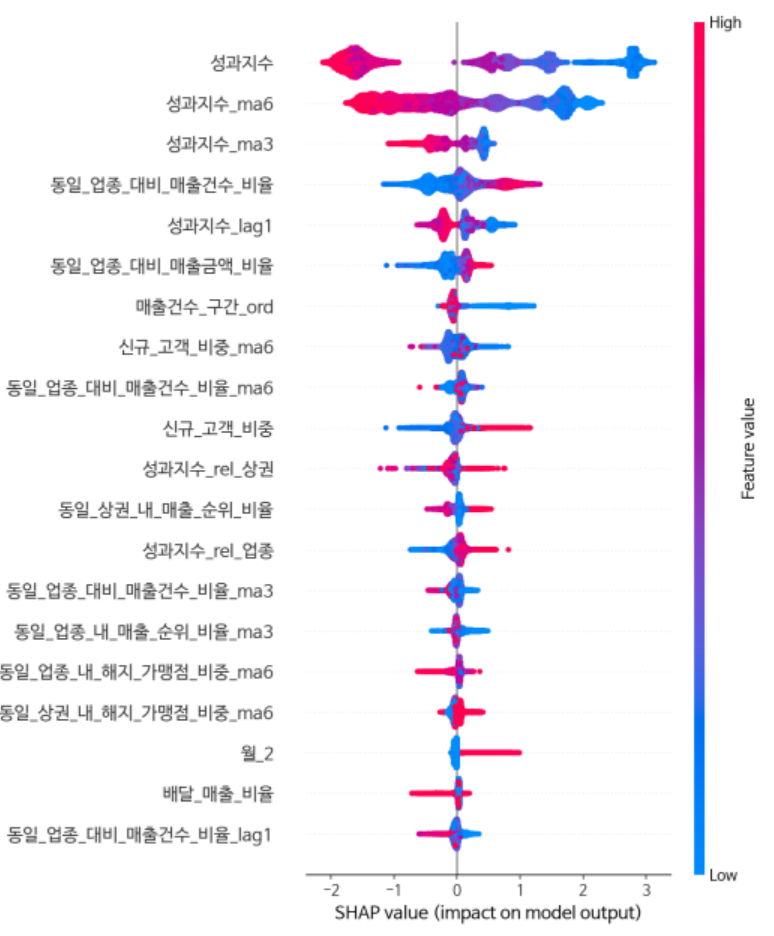
- Target: '다음달 성과지수(성과지수_t1)'로 설정하여 미래 성과를 예측
- 방법: 직전 1개월 지표(Lag), 최근 3개월 및 6개월
이동평균(Moving Average) 값을 변수로 생성하여
데이터의 추세 및 시계열 특성을 모델에 반영
- 생성된 시계열 변수들을 기반으로,
다음 달 성과지수가 특정 기준 이하로 떨어질 '위험'을 예측

04

맞춤형 변수 중요도 분석

SHAP을 활용하여 각 가맹점 별
위험지수에 영향을 미친 중요도 변수 추출
→ 개인화 맞춤 시스템 생성 가능

+ : 위험지수를 높인 변수 (약점)
- : 위험지수를 낮춘 변수 (강점)



컨셉 소개

가맹점의 위험도를 미리 분석하고
상황에 맞는 마케팅 처방을 제안하는 가맹점주 전용 1:1 맞춤 데이터 주치의, **Dr.세비지** 

→ POINT 1

데이터 주치의

'주치의'처럼 지속적으로 가게의 건강 상태를 관리
복잡하고 어려운 데이터를 의사가 환자에게 설명하듯 쉽고 친근하게 전달

→ POINT 2

데이터 기반 진단

감이나 추측이 아닌, 데이터라는 '객관적인 증거'를 바탕으로 가게의 건강 상태를 진단
매출, 고객 구성, 상권 내 경쟁력 등 핵심 지표를 MRI 찍듯 정밀하게 분석

→ POINT 3

맞춤형 처방전

'실행 가능한' 마케팅 액션 플랜을 처방전 형태로 제공
모든 가게에 똑같은 조언이 아닌. 진단된 증상에 맞춰 꼭 필요한 해결책 제시

프로토타입

https://bigconsavage.streamlit.app/

가맹점명을 입력하면,
해당 가맹점에 대한 정보를 바탕으로 처방전 발행

특정 가맹점의 상권 내 위치 분석부터 동종 업계 비교까지

🍷 매출건수 증대를 위한 신규 고객 유치 및 재방문 유도

유유** 가맹점은 동일 업종 대비 매출건수 비율이 약점으로 진단되었습니다. 이는 동일 업종의 다른 가
게들에 비해 고객 방문 횟수가 적다는 것을 의미합니다. 신규 고객 유치와 기존 고객의 재방문을 유도
하는 전략이 필요합니다. 20-30대 여성 고객층이 주로 이용하는 인스타그램, 블로그 등 온라인 채널과
함께, 오프라인 프로모션을 병행하는 것을 추천합니다.

- 구체적인 프로모션 아이디어: '신메뉴 출시 기념 할인' (예: 신메뉴 구매 시 특정 음료 할인), '해피아
워 할인' (예: 특정 시간대에 방문하는 고객에게 할인), '단골 고객 멤버십 프로그램' (예: 스탬프 적
립, 등급별 혜택 제공).
- 홍보 문구 예시: "유유**의 새로운 맛! [신메뉴명] 출시 기념 20% 할인! 지금 바로 맛보세요! #유유
커피 #신메뉴 #할인행사"
- 홍보 문구 예시: "유유** 단골 고객님을 위한 특별한 혜택! 스탬프 10개 모으면 아메리카노 무료! #
유유커피 #단골혜택 #멤버십"

가맹점의 위험 분석 결과, 위험도에 세번째로 영향을 미친 세 번째 요인은 '동일 업종 대비 매출건
수 비율'으로 해당 요인은 가게의 위험도를 높이는 약점으로 진단됩니다.

> 💡 데이터 기반 근거 보기

가맹점 이름을 입력하여 진료를 시작하세요...



우리가게 주치의, Dr. 세비지

데이터로 숨은 문제를 진단하고, 성장을 위한 솔루션을 처방합
니다.



안녕하세요, 데이터 주치의 Dr. 세비지입니다. 진단이 필요한 가게 이름을 알려주세요.



Dr. 세비지 사용법

- 가맹점명을 입력해 종합 진단을 받아보세요.
- 특정 가맹점의 상권 내 위치를 질문해보세요.
- 특정 가맹점의 동종 업계와 비교 분석을 요청해보세요.

가맹점 이름을 입력하여 진료를 시작하세요...



데이터 기반 근거 보기로,
보다 더 정확하게

답변에 참고한 데이터는 누구나 쉽게 이해할 수 있도록

MCP 툴

Basic Concept

검색 시 `search_merchant('가맹점명')` 호출 -> `가맹점ID` 확보

`가맹점 ID`를 `key`로 사용하여 후속 분석 Tool 호출

후속 분석 Tool

- ① `get_merchant_detail(merchant_id)`
 - 특정 가맹점의 `모든 상세 데이터`를 조회
- ② `get_compare_industry(merchant_id)`
 - 특정 가맹점의 `업종`에 대해 `데이터 필터링`
`동일 업종 가맹점들의 평균 지표`를 계산하여 비교/분석
- ③ `my_street_risk(merchant_id)`
 - 특정 가맹점의 `상권`에 대해 `데이터 필터링`
`소속된 상권의 위험도 및 등급 분포`를 분석

시스템 프롬프트

01.
**명확한
정체성 부여**

단순한 챗봇이 아닌,
'데이터 기반의 비즈니스 의사' 라는
명확한 정체성 부여

02.
**상황인지형
응답 설계**

사용자의 질문 의도를 파악하여
복잡한 분석이 필요할 땐 '전문가' 로,
간단한 소통이 필요할 땐 '어시스턴트' 로

03.
**UI를 위한
데이터 구조화**

JSON 형태로 반환하여,
화면과 완벽하게 연동되는 데이터 생성

04.
**근거 기반의
신뢰성 설계**

모든 제안에는
이를 뒷받침하는 데이터와 근거 제시

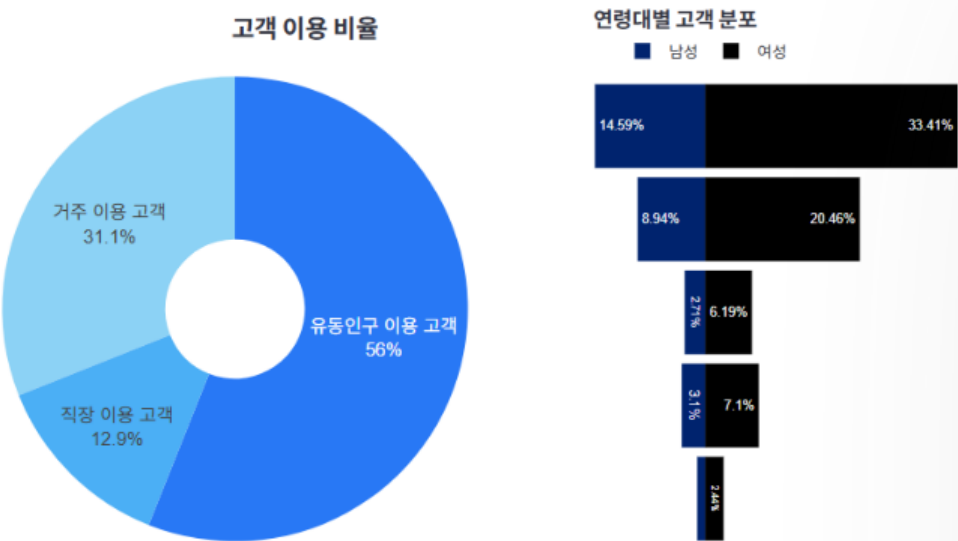
결과

기본 구성 요소

Q. 특화 질문

1. {가맹점명}을 동종 업계 내에서 비교한 결과와 관련하여 마케팅 홍보안을 작성 해주세요.
2. {가맹점명}의 상권 진단을 해주고, 그에 따른 개선할 점에 대한 마케팅 아이디어와 근거를 알려주세요.

가맹점 기본 정보



가맹점의 주요 고객층과 이용 패턴을 시각화하여 직관적인 데이터 이해가 가능하도록 구성

종합 건강 진단

위험등급: D
위험지수백분위 (상위): 21.19%

데이터 기반 근거 보기

항목	값
최종 등급	D
위험지수백분위 (상위)	21.19%
매출금액 구간	하위 25-50%
매출건수 구간	상위 10-25%

각 가맹점의 위험등급, 백분위를 제시하여 '데이터 근거 보기' 통한 위험등급 해석

문제 해결 처방전

프리미엄 메뉴 강화 및 객단가 유지 전략

유유커피는 동일 업종 대비 매출금액 비율이 높은 강점을 가지고 있습니다. 이는 고객들이 한 번 방문 시 비교적 높은 금액을 지출한다는 의미이므로, 이 강점을 더욱 강화해야 합니다. 시그니처 메뉴나 프리미엄 원두를 활용한 스페셜티 커피를 개발하여 높은 객단가를 유지하고, 세트 메뉴나 굿즈 판매를 통해 추가 매출을 유도할 수 있습니다. 주요 고객층인 20-30대 여성 고객을 타겟으로 인스타그램 등 SNS 채널에서 고급스러운 비주얼과 스토리를 담은 콘텐츠를 제작하여 홍보하고, '오늘의 스페셜티'와 같은 한정 메뉴를 통해 희소성을 강조하는 프로모션을 진행할 수 있습니다.

가맹점의 위험 분석 결과, 위험도에 가장 큰 영향을 미친 첫 번째 요인은 '동일 업종 대비 매출금액 비율'으로 해당 요인은 가게의 위험도를 낮추는 강점으로 진단됩니다.

위험등급에 영향을 준 주요 3가지 요인을 바탕으로 가맹점 상황에 맞는 마케팅 전략을 제시

기대효과

즉각적인 의사결정

"지금 당장 무엇이 문제인지"
직관적으로 파악하고 즉시 대응 가능

데이터 기반 운영

실제 데이터에 근거하여
매장의 강점과 약점을 파악하고,
선제적으로 위험 관리

시간 및 비용 절감

매장의 상태를 파악하는 시간을
획기적으로 줄이고,
마케팅 자원을 가장 시급한
문제 해결에 집중하여 효율 증대

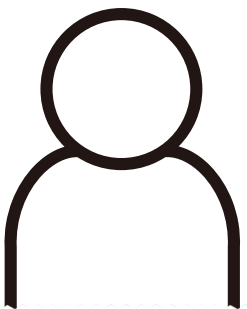
분석 활용 방안



본사

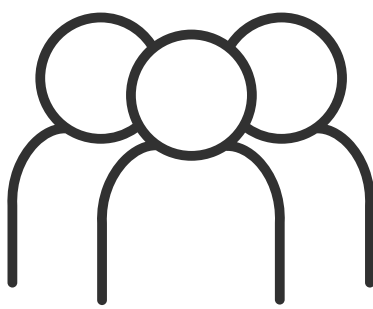
솔루션의 운영/관리 주체
(위험 관리)

**브랜드코드를 가지고 있는 가맹점에 한함*



가맹점주

솔루션의 주요 사용자
(문제 해결)



소비자

솔루션의 최종 수혜자
(안정적 경험)